

Лекция 24. Равномерно сходящиеся
функциональные ряды. Признаки сравнения.
Признаки Дирихле и Абеля.

1 Признаки сравнения

Теорема 1.1 (Обобщённый признак сравнения). Пусть X — абстрактное множество. Пусть $\{u_k\}$ и $\{v_k\}$ — две последовательности функций на X . Пусть

$$|u_k(x)| \leq v_k(x) \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \quad (1)$$

Тогда, если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ равномерно сходится на X , то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ тоже равномерно сходится на X .

Доказательство. Так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ равномерно сходится на X , то по критерию Коши для этого ряда справедливо условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \hookrightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} v_k(x) \right| < \varepsilon \quad (2)$$

Из неравенства треугольника и условий (1) и (2) тривиально вытекают оценки:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} v_k(x) = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} v_k(x) \right| < \varepsilon$$

Таким образом,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \hookrightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon$$

Получили, что для ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ выполнено условие Коши, а значит по критерию Коши этот ряд равномерно сходится на X , что и требовалось. $\square$

Следствие 1.1. Пусть X — абстрактное множество. Пусть $\{u_k\}$ — функциональная последовательность на X . Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|$ равномерно сходится на X , то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ также равномерно сходится на X .

Доказательство. Доказательство состоит в применении предыдущей теоремы при

$$v_k(x) = |u_k(x)| \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$$

$\square$

Теорема 1.2 (Признак Вейерштрасса). Пусть $\{a_k\}_{k=1}^{\infty} \subset [0, +\infty)$ — числовая последовательность, X — абстрактное множество. Пусть $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ — последовательность функций на X . Пусть

$$|u_k(x)| \leq a_k \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$$

Тогда, если числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ равномерно сходится на множестве X .

Доказательство. Доказательство очевидно следует из обобщённого признака сравнения, если положить

$$v_k(x) \equiv a_k \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$\square$

2 Признаки Дирихле и Абеля

Теорема 2.1 (Признак Дирихле для функционального ряда). Пусть X — абстрактное множество. Пусть $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$ — две последовательности функций на X таких, что выполнены следующие условия:

1. Последовательность частичных сумм

$$A_n(x) := \sum_{k=1}^n a_k(x) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$$

равномерно ограничена на X , то есть

$$\exists C > 0 : \left| \sum_{k=1}^n a_k(x) \right| = |A_n(x)| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$$

2. $b_k \xrightarrow[X]{} 0, k \rightarrow \infty$

3. $\forall x \in X \quad \forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow b_{k+1}(x) \leq b_k(x)$

Тогда функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ равномерно сходится на X .

Доказательство. Для начала заметим, что

$$a_k(x) = A_k(x) - A_{k-1}(x) \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$$

Здесь по определению полагается, что $A_0(x) \equiv 0$. Зафиксируем далее $n \in \mathbb{N}$ и $x \in X$. Выполним преобразование Абеля, то есть

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k(x) b_k(x) &= \sum_{k=1}^n (A_k(x) - A_{k-1}(x)) b_k(x) = \sum_{k=1}^n A_k(x) b_k(x) - \sum_{k=1}^n A_{k-1}(x) b_k(x) = \\ &= [\text{сдвиг индекса суммирования}] = \sum_{k=1}^n A_k(x) b_k(x) - \sum_{k=0}^{n-1} A_k(x) b_{k+1}(x) = \\ &= A_n(x) b_n(x) + \underbrace{A_0(x) b_1(x)}_{=0} + \sum_{k=1}^{n-1} A_k(x) (b_k(x) - b_{k+1}(x)) \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\sum_{k=1}^n a_k(x) b_k(x) = A_n(x) b_n(x) + \sum_{k=1}^{n-1} A_k(x) (b_k(x) - b_{k+1}(x)) \quad (3)$$

Заметим, что из свойств телескопических сумм вытекает

$$\sum_{k=1}^n (b_k(x) - b_{k+1}(x)) = b_1(x) - b_{n+1}(x)$$

Тогда, учитывая второе условие в формулировке теоремы, получаем

$$\sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) \xrightarrow[X]{} b_1, \quad n \rightarrow \infty$$

Но функциональная последовательность

$$\left\{ \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) \right\}_{n=1}^{\infty}$$

является последовательностью частичных сумм функционального ряда $\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1})$, а значит по определению этот функциональный ряд равномерно сходится на X . Следовательно, функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} C(b_k - b_{k+1})$ тоже равномерно сходится на X , так как домножение на положительную константу не влияет на равномерную сходимость. Кроме того, в силу первого условия в формулировке теоремы имеем

$$\begin{aligned} |A_k(x)(b_k(x) - b_{k+1}(x))| &\leq C |b_k(x) - b_{k+1}(x)| = \\ &= [\text{третье условие в формулировке теоремы}] = C(b_k(x) - b_{k+1}(x)) \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \end{aligned}$$

Тогда, учитывая сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} C(b_k - b_{k+1})$ и полученное выше неравенство, применим обобщённый признак сравнения при

$$u_k = A_k(b_k - b_{k+1}), \quad v_k = C(b_k - b_{k+1}) \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

и получим, что функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} A_k(b_k - b_{k+1})$ равномерно сходится на X . Это по определению означает, что

$$\exists S: X \rightarrow \mathbb{R} : \sum_{k=1}^{n-1} A_k(b_k - b_{k+1}) \xrightarrow[X]{} S, \quad n \rightarrow \infty \quad (4)$$

Более того, функциональная последовательность $\{A_n\}$ равномерно ограничена на X , а функциональная последовательность $\{b_n\}$ равномерно сходится к нулю на X , откуда их произведение $\{A_n b_n\}$ также равномерно сходится к нулю на X , то есть

$$A_n b_n \xrightarrow[X]{} 0, \quad n \rightarrow \infty \quad (5)$$

Итак, суммируя результаты (3), (4) и (5), окончательно получаем:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \xrightarrow[X]{} S, \quad n \rightarrow \infty$$

Но функциональная последовательность

$$\left\{ \sum_{k=1}^n a_k b_k \right\}_{n=1}^{\infty}$$

является последовательностью частичных сумм функционального ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$, а значит по определению этот функциональный ряд равномерно сходится на X . Таким образом, теорема доказана. $\square$

Следствие 2.1 (Признак Лейбница). Пусть X — абстрактное множество. Пусть $\{b_k\}$ — функциональная последовательность на X такая, что

$$1. \quad b_k \xrightarrow[X]{} 0, \quad k \rightarrow \infty$$

$$2. \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \hookrightarrow b_{k+1}(x) \leq b_k(x)$$

Тогда функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k b_k$ равномерно сходится на X .

Доказательство. Действительно, положим

$$a_k(x) \equiv (-1)^k \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Теперь заметим, что

$$\exists C = 1 > 0 : \left| \sum_{k=1}^n a_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \right| \leq 1 = C \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$$

Таким образом, последовательность частичных сумм функциональной последовательности $\{a_k\}$ равномерно ограничена на X , а значит, применяя признак Дирихле для функциональных последовательностей $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$, получаем то, что и требовалось. $\square$

Теорема 2.2 (Признак Абеля для функционального ряда). Пусть X — абстрактное множество. Пусть $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$ — две последовательности функций на X , удовлетворяющих следующим условиям:

$$1. \quad \text{Ряд } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ равномерно сходится на } X.$$

$$2. \quad \text{Последовательность } \{b_k\} \text{ равномерно ограничена на } X$$

$$3. \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \hookrightarrow b_{k+1}(x) \leq b_k(x)$$

Тогда функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ равномерно сходится на X .

Доказательство. Так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ равномерно сходится на X , то по определению

$$\exists S : X \rightarrow \mathbb{R} : S_n = \sum_{k=1}^n a_k \xrightarrow[X]{} S, \quad n \rightarrow \infty$$

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ положим по определению

$$R_n := S - S_n =: \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

Заметим, что

$$R_{n-1}(x) - R_n(x) = a_n(x) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$$

Тогда мы готовы выполнить преобразование Абеля:

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) = \sum_{k=n+1}^{n+p} (R_{k-1}(x) - R_k(x)) b_k(x) = \sum_{k=n+1}^{n+p} R_{k-1}(x) b_k(x) - \sum_{k=n+1}^{n+p} R_k(x) b_k(x) =$$

$$\begin{aligned}
&= [\text{сдвиг индекса суммирования}] = \sum_{k=n}^{n+p-1} R_k(x) b_{k+1}(x) - \sum_{k=n+1}^{n+p} R_k(x) b_k(x) = \\
&= R_n(x) b_{n+1}(x) - R_{n+p}(x) b_{n+p+1}(x) + \sum_{k=n+1}^{n+p} R_k(x) (b_{k+1}(x) - b_k(x)) \quad \forall x \in X \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall p \in \mathbb{N}
\end{aligned}$$

Таким образом, $\forall x \in X \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall p \in \mathbb{N}$ выполнено

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) = R_n(x) b_{n+1}(x) - R_{n+p}(x) b_{n+p+1}(x) + \sum_{k=n+1}^{n+p} R_k(x) (b_{k+1}(x) - b_k(x)) \quad (6)$$

Далее для каждого $n \in \mathbb{N}$ положим по определению

$$M_n := \sup_{x \in X} \sup_{k \geq n} |R_k(x)|$$

Вспоминая вновь, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ равномерно сходится на X , имеем

$$R_n = (S - S_n) \xrightarrow{X} 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Из условия выше и определения равномерной сходимости сразу следует, что $M_n \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$. Кроме того, очевидно следующее наблюдение:

$$|R_k(x)| \leq M_n \quad \forall k \geq n \quad \forall x \in X$$

Тогда, пользуясь чудесным фактом выше, неравенством треугольника и установленным равенством (6), получаем

$$\begin{aligned}
&\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| = \left| R_n(x) b_{n+1}(x) - R_{n+p}(x) b_{n+p+1}(x) + \sum_{k=n+1}^{n+p} R_k(x) (b_{k+1}(x) - b_k(x)) \right| \leq \\
&\leq |R_n(x) b_{n+1}(x)| + |R_{n+p}(x) b_{n+p+1}(x)| + \sum_{k=n+1}^{n+p} |R_k(x) (b_{k+1}(x) - b_k(x))| \leq \\
&\leq M_n |b_{n+1}(x)| + M_n |b_{n+p+1}(x)| + M_n \sum_{k=n+1}^{n+p} |b_{k+1}(x) - b_k(x)| \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \quad (7)
\end{aligned}$$

Более того, из второго условия в формулировке теоремы имеем равномерную ограниченность на X функциональной последовательности $\{b_k\}$, то есть

$$\exists C > 0 : |b_n(x)| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$$

Тогда, учитывая равномерную ограниченность, а также монотонность $\{b_k\}$ из третьего условия в формулировке теоремы, продолжаем оценку (7):

$$\begin{aligned}
&\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| \leq M_n |b_{n+1}(x)| + M_n |b_{n+p+1}(x)| + M_n \sum_{k=n+1}^{n+p} |b_{k+1}(x) - b_k(x)| \leq \\
&\leq M_n \cdot C + M_n \cdot C + M_n \sum_{k=n+1}^{n+p} (b_k(x) - b_{k+1}(x)) = [\text{телескопическая сумма}] =
\end{aligned}$$

$$= 2CM_n + M_n (b_{n+1}(x) - b_{n+p+1}(x)) \leq 2CM_n + M_n (|b_{n+1}(x)| + |b_{n+p+1}(x)|) \leq 4CM_n$$

Таким образом,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x) \right| \leq 4CM_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \quad (8)$$

Но вспомним же, что $M_n \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$. Следовательно, по определению предела

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow M_n < \frac{\varepsilon}{4C} \quad (9)$$

В итоге, используя (9) в оценке (8), имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \hookrightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x) \right| \leq 4CM_n < 4C \cdot \frac{\varepsilon}{4C} = \varepsilon$$

Теперь смекалистый читатель наверняка приметил, что перед нами в чистом виде условие Коши, записанное для функционального ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$, а значит из критерия Коши немедленно получаем равномерную сходимость этого ряда на X . Таким образом, теорема доказана. $\square$

Следствие 2.2. Пусть X — абстрактное множество. Пусть на X есть две последовательности функций $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$. Пусть

1. $\exists m > 0 \quad \exists M > 0 : m \leq b_k(x) \leq M \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$
2. $b_{k+1}(x) \leq b_k(x) \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$

Тогда функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ равномерно сходится на X , если и только если функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ равномерно сходится на X .

Доказательство. ($\implies$) : Так как

$$b_k(x) \geq m > 0 \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X,$$

то можем ввести в рассмотрение функциональную последовательность $\left\{ \frac{1}{b_k} \right\}$. Заметим, что такая последовательность будет равномерно ограничена и равномерно монотонна. В самом деле,

$$\frac{1}{M} \leq \frac{1}{b_k(x)} \leq \frac{1}{m} \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$$

$$\frac{1}{b_{k+1}(x)} \geq \frac{1}{b_k(x)} \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X$$

Тогда в силу равномерной сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ на X имеем возможность применить признак

Абеля для функциональных последовательностей $\{a_k b_k\}$ и $\left\{ \frac{1}{b_k} \right\}$. Сделав это, получаем равномерную сходимость на X функционального ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cdot b_k \cdot \frac{1}{b_k} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

($\Leftarrow$) : Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ равномерно сходится на X , то просто сразу применяем признак Абеля для функциональных последовательностей $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$ (как легко видеть, все условия на последовательности выполнены). Таким образом, следствие показано. $\square$

Пример 2.1. Исследовать на сходимость и равномерную сходимость при всех значениях параметра $\alpha \in \mathbb{R}$ функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^\alpha}$$

на отрезке а) $[\delta, \pi]$, $\delta \in (0, \pi)$; б) $[0, \pi]$.

Решение

1. Заметим, что при $\alpha \leq 0$ выполнено

$$\frac{\sin(kx)}{k^\alpha} \not\rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty \quad [\delta, \pi]$$

Действительно, для всякого $\delta \in (0, \pi)$ возьмём

$$x = \frac{\pi + [2\delta - \pi] + 1}{2} \in [\delta, \pi]$$

и протестируем полученную числовую последовательность на номерах $k = 1 + 4n$, $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{\sin(kx)}{k^\alpha} = \frac{\sin\left(\frac{\pi + [2\delta - \pi] + 1}{2}\right)}{(1 + 4n)^\alpha} \not\rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Таким образом, при $\alpha \leq 0$ для всякого $\delta \in (0, \pi)$ нашёлся такой $x \in [\delta, \pi]$, что на некоторой подпоследовательности предел отличен от нуля, а значит предел всей последовательности также отличен от нуля, откуда и следует требуемое условие. Следовательно, при $\alpha \leq 0$ функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^\alpha}$ даже поточечно не сходится ни на $[\delta, \pi]$, ни, уж тем более, на $[0, \pi]$.

2. Если $\alpha > 1$, то известно, что числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ сходится по интегральному признаку. При этом очевидна оценка:

$$\left| \frac{\sin(kx)}{k^\alpha} \right| \leq \frac{1}{k^\alpha} \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall x \in [0, \pi]$$

Следовательно, по признаку Вейерштрасса функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^\alpha}$ равномерно сходится на $[0, \pi]$, а в силу $[\delta, \pi] \subset [0, \pi]$ этот ряд также равномерно сходится и на $[\delta, \pi]$.

3. Если $\alpha \in (0, 1]$, то для любого $x \in (0, \pi)$ числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^\alpha}$ сходится по признаку Дирихле для числовых рядов. В самом деле, зафиксируем $x \in (0, \pi)$ и выполним следующий трюк:

$$\sum_{k=1}^n \sin(kx) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx) \sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} = -\frac{1}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \sum_{k=1}^n \left(\cos\left(\left(k + \frac{1}{2}\right)x\right) - \cos\left(\left(k - \frac{1}{2}\right)x\right) \right) =$$

$$= [\text{телескопическая сумма}] = -\frac{1}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \left(\cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) - \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right)$$

Следовательно,

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin(kx) \right| = \left| \frac{1}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \left(\cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) - \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right) \right| \leq \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \quad \forall x \in (0, \pi) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Значит при каждом $x \in (0, \pi)$ частичные суммы числового ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \sin(kx)$ ограничены **своей**,

зависящей от x , положительной константой. Более того, легко видеть, что $\frac{1}{k^\alpha}$ монотонно стремится к нулю при $\alpha \in (0, 1]$. Таким образом, по признаку Дирихле для числовых рядов числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^\alpha}$ сходится для любого $x \in (0, \pi)$, что и требовалось (при $x = 0$ или $x = \pi$ этот числовой ряд, очевидно, тоже сходится, а значит, на самом деле, можно говорить о сходимости данного ряда для всех $x \in [0, \pi]$).

Далее, рассматривая $\delta \in (0, \pi)$, получаем:

$$\sup_{x \in [\delta, \pi]} \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \leq \left[\text{монотонность синуса на } \left[\frac{\delta}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \right] \leq \left(\sin \frac{\delta}{2} \right)^{-1}$$

Следовательно, на множестве $[\delta, \pi]$ последовательность частичных сумм

$$\left\{ \sum_{k=1}^n \sin(kx) \right\}_{n=1}^{\infty}$$

равномерно ограничена. Тогда по признаку Дирихле для функциональных рядов получаем, что функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^\alpha}$ равномерно сходится на $[\delta, \pi]$ при $\alpha \in (0, 1]$.

Покажем теперь, что при $\alpha \in (0, 1]$ функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^\alpha}$ не является равномерно сходящимся на $[0, \pi]$. В самом деле, выполнено отрицание условия Коши:

$$\begin{aligned} \exists \varepsilon = \frac{1}{2\sqrt{2}} > 0 : \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n = N \geq N \quad \exists p = N \in \mathbb{N} \quad \exists \underline{x} = \frac{\pi}{4N} \in [0, \pi] : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{\sin(k\underline{x})}{k^\alpha} \right| = \\ = \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{\sin(k\underline{x})}{k^\alpha} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{k^\alpha} \geq \left[\frac{1}{k^\alpha} \geq \frac{1}{k} \text{ при } \alpha \in (0, 1] \right] \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{k} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N}{2N} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Таким образом, по критерию Коши получаем, что функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^\alpha}$ не является равномерно сходящимся на $[0, \pi]$ при $\alpha \in (0, 1]$, что и требовалось. Но выше было показано,

что числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^\alpha}$ сходится для каждого $x \in [0, \pi]$, а значит функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^\alpha} \text{ сходится поточечно на } [0, \pi] \text{ при } \alpha \in (0, 1].$$

Ответ

1. при $\alpha > 1$ равномерно сходится на $\mathbb{R}$ (это легко видно из соответствующей части решения).
2. при $\alpha \leq 0$ не является даже поточечно сходящимся на $[\delta, \pi]$, $\delta \in (0, \pi)$, и на $[0, \pi]$.
3. при $\alpha \in (0, 1]$ сходится поточечно на $[0, \pi]$, но не сходится равномерно на $[0, \pi]$, и сходится равномерно на $[\delta, \pi]$, $\delta \in (0, \pi)$.